

Hochspannungs-Plasmagenerator G2000

Technisches Handbuch

Inhalt

Inhalt	2	CAN-Bus Schnittstelle	13
Übersicht	4	HV Koaxialausgang	14
Gültigkeit	4	HV Transformatorausgang (Option)	14
Beschreibung der Kapitel dieser Anleitung	4	HV Transformer Steuerschnittstelle (DIAG) ...	14
Sicherheit	5	Technische Daten	15
Netzanschluss	5	Betriebsbedingungen	15
Einbau	5	Betrieb	16
Anschluss der Last	6	Sicherer Betrieb	16
Öffnen des Gehäuses	6	Bedieneinheit	16
Eigenschaften	7	Tastatur	16
Funktionsprinzip	7	Digitales Potentiometer (value wheel)	16
Anwendung	7	Netzschalter	16
Aufbau des G2000	7	Anzeige	16
Komponenten	7	Verwendung des Menüs	16
Gleichrichter	7	Allgemeine Informationen	16
Zwischenkreis-Steller	7	Das Menü	17
Wechselrichter	7	Titelzeile	17
Inverter	8	Fußzeile	17
Hochspannungstransformator	8	Datenfelder	17
Hochspannungsleitung	8	Menü Optionen	17
Vorteile des Generatorkonzepts	8	Steuerung des G2000 über die	
Doppelte Netztrennung	8	Frontbedienelemente	17
Diagonale Halbbrücke	8	Passwort eingeben	17
Mikroprozessorsteuerung	8	Den G2000 einschalten	18
Ausführung mit externem Transformator	9	Sollwert eingeben	18
Installation	10	Menü Anzeigeeinstellungen	18
Schaltschrankmontage	10	Hochspannung einschalten	18
Netzanschluss	10	Fernsteuerung	19
Lastanschluss	10	Hochspannung einschalten	19
Externer Transformator	10	Schnittstellensignale	19
Schnittstellen anschließen	11	Bereit (Ready)	19
Steuerschnittstelle	11	Fehler (Fault)	19
Verriegelung (Interlock Schnittstelle)	12	HV Ein (HV On)	19
Serielle RS485 Schnittstelle (Option)	13	HV Bereit (HV Ready)	19
		Betriebsarten	19
		Konstantmodus (CW mode)	19
		Pulspaketsteuerung (Pulse packet mode)	19
		Externe schnelle Ansteuerung (external fast trigger mode) ...	20
		CAN-Schnittstelle	21
		Einleitung	21

CAN-Nachricht (message) Definition	21	Kontakt zu Redline	25
Daten- und Address Typen	21	Telefonservice	25
Fließkommawerte	21	E-mail Kontakt Adresse	25
Übertragungsrate	21	Internet Seite	25
Zeitabläufe	21	Geräte-Ansichten	26
Adressen (Identifier)	21	Front- und Rückansicht mit internem Transformator	26
Nachrichteninhalte	22	Front- und Rückansicht mit externem Transformator	27
Wartung	24	Externer Transformator (Option)	28
Fehlerbehandlung	25	Revisionen	29

Bilder

Bild 1 - Typischer Digital Eingang	11	Bild 4 - Ansichten mit externem Transformator	27
Bild 2 - Typischer Digital Ausgang	11	Bild 5 - Ansicht Externer Transformator (Option) .	28
Bild 3 - Ansichten mit internem Transformator	26		

Tabellen

Tabelle 1 - Gültige Redline Teilenummern:	4	Tabelle 9 - Elektrische Daten	15
Tabelle 2 - Belegung Steuerschnittstelle	12	Tabelle 10- Ausgangsfrequenzbereich	15
Tabelle 3 - Belegung Verriegelung (Interlock Schnittstelle)	12	Tabelle 11 - Betriebsbedingungen	15
Tabelle 4 - Belegung RS485 Schnittstelle	13	Tabelle 12 - Wie man Fehler Beheben kann	25
Tabelle 5 - Belegung CAN BUS	13	Tabelle 13 - Bedienelemente G2000 mit internem Transformator	26
Tabelle 6 - Steckerbelegung HV Koaxstecker	14	Tabelle 14 - Bedienelemente G2000 mit externem Transformator	27
Tabelle 7 - Belegung HV Transfoausgang	14	Tabelle 15 - Bedienelemente Externer Transformator	28
Tabelle 8 - Belegung HV Transformer Steuerschnittstelle	14	Tabelle 16 - Revisionen	29

Übersicht

Gültigkeit

Diese Bedienungsanleitung ist nur gültig für folgende Redline Teilenummern:

Tabelle 1 - Gültige Redline Teilenummern:

Teilenummern	Revision	Beschreibung
45.20.100.10	3	Hochspannungspulsgenerator mit Koaxialausgang 20kVss
45.20.100.20	3	Hochspannungspulsgenerator für externem Trafo

Beschreibung der Kapitel dieser Anleitung

Sicherheit

Dieser Abschnitt richtet sich an alle, die sich mit dem Generator befassen, also Aufsteller, Instandhalter und Benutzer. Er beinhaltet allgemeine und wichtige Informationen zum sicheren Anschluss und Betrieb des Generators.

Eigenschaften

Dieser Abschnitt richtet sich an Interessierte. Hier werden die technischen Eigenschaften und der funktionelle Aufbau des Generators erklärt. Diese dienen zum besseren Verständnis des Generators.

Installation

Dieser Abschnitt richtet sich an den Aufsteller des Generators. Hier werden der Einbau und der Anschluss des Generators beschrieben.

Bedienung

Dieser Abschnitt richtet sich an den Benutzer des Generators. Hier folgt eine Beschreibung der Bedienelemente und Einführung in die Einstellmöglichkeiten des G2000 über die menügeführte Bedienoberfläche.

Instandhaltung

Dieser Abschnitt richtet sich an Instandhalter des Generators. Es werden die Wiederinbetriebnahme nach einem Fehler und Wartungsarbeiten am Generator beschrieben.

Fehlerbehandlung

Dieser Abschnitt richtet sich an Aufsteller, Instandhalter und Benutzer. Es werden Abhilfen für typische Fehler beschrieben und Hinweise gegeben, einen Fehler einzugrenzen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig um Verletzungen an Personen sowie Schäden an diesem Produkt und daran angeschlossenen Einrichtungen und Geräten zu vermeiden. Um möglichen Gefahren vorzubeugen, verwenden Sie das Gerät nur innerhalb seiner Spezifikation.

Vor der Inbetriebnahme müssen alle Anschlusskabel montiert sein. Während des Betriebs dürfen keine Leitungen gesteckt oder montiert werden.

Achtung Hochspannung! Lebensgefahr!

Netzanschluss

Der Anschluß des Generators darf nur von dazu befähigtem Personal vorgenommen werden. Beim Einbau in eine Anlage sind unbedingt die einschlägigen Richtlinien, insbesondere also VDE0110 und VDE0113 sowie entsprechende nationale Normen zu beachten.

Es ist auf eine sichere Schutzleiterverbindung zu achten. Die Schutzleiterverbindungen sind durch eine Impedanzmessung zu überprüfen.

Einbau

Der G2000 ist für den Schaltschrankbau konzipiert. Ein Betrieb in offener Umgebung ist unzulässig, da die Ausgangsspannung 20kVss übersteigen kann!

Der Betrieb in nasser oder feuchter Umgebung ist nicht zulässig!

Der Betrieb in einem explosionsgefährdeten Bereich ist unzulässig!

Die Oberflächen des Generators müssen sauber und trocken sein!

Vermeiden Sie offene Anschlüsse!

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, fassen Sie an keine offenen Anschlüsse!

Betreiben Sie den Generator nicht im kalten Zustand in einer warmen Umgebung. Die Taubildung kann zur Beschädigung des Generators führen.

Während der Installations- und Servicearbeiten, sowie bei Versuchen zur Einstellung der Betriebsparameter soll eine weitere Person vor Ort sein, die im Falle eines elektrischen Schlags erste Hilfe leisten kann.

Anschluss der Last

Das Gerät darf nicht ohne Last betrieben werden! Verwenden Sie nur korrekt montierte Leitungen wie zum Beispiel Redline Teilenummer 35.130.20.110 für den Generator mit internem Hochspannungstransformator.

Schließen Sie den Hochspannungsausgang nicht kurz, um eine Beschädigung des Hochspannungstransformators zu vermeiden

Eine nicht korrekt angeschlossene Leitung oder Last kann zu lebensgefährlichen Situationen oder führen, oder Beschädigungen an Produkten hervorrufen, die an dieses Gerät angeschlossen sind oder im Umfeld des Generators oder der angeschlossenen Last betrieben werden oder installiert sind. Insbesondere Spannungsüberschläge an ungeeigneten Hochspannungsleitungen stellen ein hohes Risiko dar.

Es besteht unter Umständen Brandgefahr!

Eine zusätzliche niederimpedante Masseverbindung zwischen dem G2000 und der Last ist vorzunehmen. Die Last ist mit geeigneten Teilen gegen Berühren und gegen Störabstrahlung abzusichern.!

Öffnen des Gehäuses

Im Gerät befinden sich keine vom Benutzer zu bedienenden oder auszutauschenden Teile. Reparaturen dürfen nur von dazu befähigtem Personal durchgeführt werden.

Vor der Öffnung des Geräts das Gerät abschalten, und mindestens fünf Minuten warten, da sich geladene Kondensatoren im Gerät befinden. Danach ist das Gerät vollständig vom Netz zu trennen. Zum Öffnen die vier seitlichen und drei hinteren Schrauben im Deckel lösen.

Beim Verschließen ist darauf zu achten, daß die Erdleitung zum Deckel angeschlossen ist und nach der Montage keine Bauteile berührt.

Eigenschaften

Funktionsprinzip

Anwendung

Der G2000 ist als Hochspannungspulsgenerator konzipiert. Er kann sowohl im Dauerbetrieb als auch im Pulsbetrieb verwendet werden.

Durch die Kombination von einer hohen Ausgangsspannung mit einer hohen Frequenz können beispielsweise Barriereentladungen (z.B. zur Entfettung von Oberflächen) oder ein Plasma (z.B. zur Spektralanalyse) hervorgerufen werden. Andere Anwendungen sind zur Oberflächenbehandlung zur Vorbereitung oder zur Endbearbeitung in Fertigungsprozessen.

In der Standardausführung ist eine asymmetrische Hochspannung am Koaxialstecker auf der Rückseite verfügbar. Als Sondermodell ist eine (erd-)symmetrische Hochspannung, verteilt auf zwei Koaxialstecker, erhältlich.

Die Ausgangsspannung kann in Frequenz und Amplitude verändert werden. Durch die integrierte Pulsmodulation kann die Hochspannung periodisch ein- und ausgeschaltet werden. Je nach Bedarf kann auch ein externes Steuersignal die Hochspannung ein- und ausschalten, oder einen einzigen Hochspannungspuls voreingestellter Länge durch die Flanke des Steuersignals auslösen.

Die beste Einstellung ist der Resonanzbetrieb, bei dem die Generatorfrequenz auf die Resonanzfrequenz eingestellt wird, die sich aus der Generatorimpedanz und der Lastimpedanz (inklusive der Leitungskapazitäten) ergibt. Nur in dieser Betriebsart ist eine effektive Energieeinkopplung in die Last möglich. Die Resonanzbedingung kann durch eine Messung mittels Oszilloskop überprüft werden. Für den Fall der Resonanz ist die Ausgangsspannung näherungsweise sinusförmig.

Soll eine zuvor festgelegte Frequenz eingehalten werden, so kann ein Anpassungsglied bestehend aus geeigneten Kondensatoren eine Verschiebung zu niedrigeren Frequenzen bewirken. Eine parallele kapazitive Komponente sich kann bei stark schwankenden Lastimpedanzen stabilisierend auf die Resonanzbedingung auswirken.

Aufbau des G2000

Komponenten

Die wesentlichen Funktionskomponenten des Generators sind Gleichrichter, Zwischenkreis-Steller, Wechselrichter und Hochspannungstransformator (HV-Trafo).

Gleichrichter

Das Zwischenkreis-Netzteil hat die Aufgabe eine einstellbare Gleichspannung zu erzeugen. Es besteht aus zwei Stufen. Die Netzwechselspannung wird gleichgerichtet und über einen Leistungsfaktorregler in eine feste Gleichspannung von zirka 385V umgerichtet.

Zwischenkreis-Steller

Anschließend wird über einen Festfrequenz-Wechselrichter mit Transformator und nachfolgendem Gleichrichter eine von 0 bis 300V einstellbare Gleichspannung erzeugt. Die Leistung im Zwischenkreissteller wird auf 2000W begrenzt. Diese Leistung steht jedoch nur bei der maximalen Einstellung von 300Vdc zur Verfügung. Darunter wird der Zwischenkreisstrom auf maximal 6,7A begrenzt.

Wechselrichter

Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung des Zwischenkreises eine pulsformige Wechselspannung, deren Parameter einstellbar sind. Die Frequenz kann zwischen 3,3kHz und 500kHz variiert

werden, die Pulsbreite liegt zwischen $0\mu\text{s}$ und $6,67\mu\text{s}$. Die Pulsspannung kann getastet werden, so daß Pulspakete abgegeben werden. Der Umrichter ist so ausgelegt, daß Pulsströme bis 120A verarbeitet werden können, ohne zu einem Defekt zu führen. Typischerweise begrenzt jedoch der Regler des Wechselrichters diesen Strom weit unterhalb dieser Grenze.

Inverter

Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung des Zwischenkreises eine pulsförmige Wechselspannung mit einer einstellbaren Frequenz von, 3,3kHz bis zu 500kHz (der nutzbare Bereich hängt vom Modell und der Lastbedingung ab). Dies Pulse werden auf den Hochspannungstransformator gegeben. Zur Einstellung der übertragenen Leistung kann neben der Zwischenkreisspannung auch das Tastverhältnis des Wechselrichters von 0..45% verändert werden. Kleinere Tastverhältnisse führe zu einer geringeren Leistungseinkopplung, verändern aber auch den Spannungsverlauf zu einem je nach eingestelltem Tastverhältnis verzerrten Sinus. Das Tastverhältnis ist nicht nur prozentual sondern auch absolut limitiert. Ab einer Frequenz von 75kHz abwärts beginnt eine kontinuierliche Abnahme von 45% auf 2% bei 3,3kHz. Dieser Effekt wird durch die maximale Spannung-Zeitfläche des Hochspannungstransformators begrenzt. Die Dauer beträgt $6,6\mu\text{s}$.

Hochspannungstransformator

Der Hochspannungstransformator (HV-Trafo) richtet die pulsförmige Wechselspannung in eine höhere Spannung um. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1:33. Optional ist auch ein Verhältnis von 1:17 verfügbar, wenn bei geringeren Ausgangsspannungen höhere Leistungen eingekoppelt werden müssen. Ein Anpassungsnetzwerk für den Generator an die Last ist nicht vorhanden.

Hochspannungsleitung

Die Hochspannungsleitung ist eine der kritischsten Komponenten für den Betrieb des G2000. Durch die hohe Spannung in Kombination mit der hohen Frequenz sind hohe dielektrische Verluste einzukalkulieren. Ebenso entsteht in der Leitung und an den Anschlussstellen die Gefahr eine Koronaentladung, die zum Abbrand der Leitung führen kann..

Die in Bezug auf die Gesamtanordnung hohe Kapazität der Leitung ist bei der Resonanzfrequenz maßgeblich. Eine typische Anwendung mit einer Leitungslänge von 1m bewegt sich in der Regel zwischen 100..150kHz.

Vorteile des Generatorkonzepts

Doppelte Netztrennung

Durch die Verwendung eines mit Transformator vom Netz entkoppelten Zwischenkreises zusätzlich zum Hochspannungstransformator wird eine doppelte Isolation zwischen Prozeß und Netz und umgekehrt erreicht. Dadurch werden unerwünschte Rückwirkungen reduziert und verbessert die elektrische Sicherheit.

Diagonale Halbbrücke

Durch Verwendung einer diagonalen Halbbrücke im Wechselrichter kann die Pulsform ohne Rücksicht auf die magnetische Aussteuerung des Hochspannungstrafos frei gewählt werden. Bei Unregelmäßigkeiten in der Last, also schneller Lastwechsel, Kurzschluß, unkontrollierte Entladung oder Leerlauf in der Last kann der Wechselrichter sofort reagieren. Das ergibt eine sehr reaktionsschnelle Regelung und ein sehr robustes Gerät.

Mikroprozessorsteuerung

Die gesamte Ablaufsteuerung und die Ansteuerung des Wechselrichters und des Zwischenkreisnetzteils wird mit Ausnahme von Notaus bzw. Interlock von zwei Mikrocontroller übernommen. Damit erhält man ein sehr flexibles Gerätekonzept, in dem Änderungen leicht möglich sind.

Ausführung mit externem Transformator

In dieser Ausführung kann aufgrund der fehlenden Kabelkapazität, je nach Lastanordnung der Frequenzbereich bis zu 500kHz ausgenutzt werden. Der HV Anschluss muss gegen Berührung gesichert sein. Es können auch Starre Leiter oder konstruktive Elemente als Leiter verwendet werden.

Installation

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Installation des beginnen. Eine fehlerhafte Installation kann zu Gefährdung von Personen, Geräten und Anlagen führen!

Schaltschrankmontage

Der Generator ist in einem 19"-Einschub untergebracht, er kann in einem standardisierten 19"-Schrank montiert werden. Aufgrund des hohen Gewichtes müssen Gleitschienen verwendet werden, um die Belastung von der Frontplatte fernzuhalten. Alternativ können die an den hinteren Enden der Seitenwände befindlichen M4 Bohrungen zur Befestigung verwendet werden. Die Gerätefüße können ohne Beeinträchtigung von außen demontiert werden. Ebenso können die Griffe von außen demontiert und die Schrauben durch M5x10mm mit Unterlegscheiben zwischen Schraube und Frontplatte ersetzt werden. Lösen Sie jedoch nicht zugleich beide Griffe, da ansonsten die Frontplatte herunterfallen könnte.

Der Schaltschrank darf nur nach vorne offen sein. Die Seiten, Deckel, Boden oder die Rückwand des Generators müssen im Betrieb abgedeckt sein. Insbesondere darf der Generator **nicht** als Tischgerät oder mit offener rückseitiger Schaltschrank-Tür betrieben werden.

Der Generator hat an der linken Seitenwand den Lufteintritt und an der Rückwand den Luftaustritt. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass keine Öffnungen verdeckt werden. Der Abstand des Lufteintritts zu einer Abdeckung (z. B. Schrankseitenwand) muss mindestens 50mm betragen. Der Abstand des Luftaustrittes zu einer Abdeckung (z. B. Schrankrückwand) muss mindestens 100mm betragen. Beim Einbau in einen Schrank ist dafür Sorge zu tragen, dass die erwärmte Abluft des Generators abgeführt wird.

Der Generator ist allseitig außer der Front nach Schutzart IP20 spezifiziert. Die Front ist nach IP40 spezifiziert. Wird ein verbesserter Schutz gewünscht, muss ein entsprechendes Außengehäuse vorgesehen werden.

Netzanschluss

Zur Versorgung des Generators darf nur das beiliegende Kabel verwendet werden. Zusätzlich ist der Erdungsbolzen mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.

Die maximale Stromaufnahme des Generators beträgt 10A. Die Zuleitungen sind mit höchstens 16A abzusichern. Der Netzanschluss muss innerhalb der Anlage durch einen Hauptschalter abschaltbar sein.

Weiterhin sollte unabhängig der anzuwendenden Richtlinien die Speisung in den Not-Aus-Kreis der gesamten Anlage einbezogen sein. Alternativ oder zusätzlich dazu kann der Kontakt Interlock auf der Geräterückseite (siehe im Abschnitt Anschluss Steuerung) verwendet werden.

Lastanschluss

Die Last wird an die mit „Output“ bezeichnete Koaxialbuchse angeschlossen (Geräte mit symmetrischem Ausgang haben 2 Buchsen). Verwenden Sie nur geeignete Leitungen wie zum Beispiel Redline Teilenummer 35.130.20.110. Es wird empfohlen auch an der Lastseite einen Steckverbinder anzubringen. Dadurch erreicht man einen definierten Abschluss. Verbinden Sie in jedem Fall das Schirmgeflecht mit Erde (PE).

Die Koaxialleitung muss dem gesamten Spannungs- und Frequenzbereich (siehe Anhang) standhalten. Gute Ergebnisse lassen sich mit PTFE isolierten Leitungen erzielen..

Eine zusätzliche Leitung mit einem Mindestquerschnitt von 2,5mm² muss zwischen dem Massepunkt der Last (Erde/PE) und der Generatormasse (PE-Bolzen auf der Rückseite) verlegt werden.

Externer Transformator

Beim externen Transformator wird die Last zwischen dem mit „HV-Out“ bezeichneten Anschluss und dem daneben befindlichen Erdungsbolzen, der zugleich der Bezugspunkt der Ausgangsspannung ist, angeschlossen. Der Anschluss der Hochspannung muss sorgfältig durchgeführt werden, um eine definierte Lastimpedanz zu garantieren. Verwenden Sie zum Anschluss nur die beige packte nicht isolierte Buchse.

Verbinden Sie den Leistungsanschluss und die Steuerleitung mit den entsprechenden Anschlüssen am Generator. Den Leistungsanschluß an „Output“, die Steuerleitung an „external transformer diag“ (Siehe auch das folgende Kapitel dieser Anleitung).

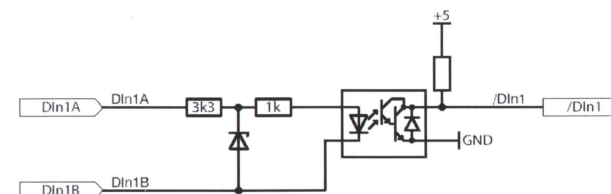
Eine zusätzliche Leitung mit einem Mindestquerschnitt von 6mm² muss zwischen dem Erdungsbolzen am Trafogehäuse und der Generatormasse (PE-Bolzen auf der Rückseite) verlegt werden.

Schnittstellen anschließen

Steuerschnittstelle

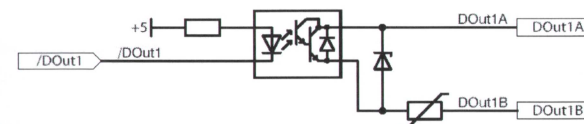
Die Steuerschnittstelle befindet sich auf der 25-poligen Sub-D Stiftleiste auf der Geräterückseite des G2000. Verwenden Sie ausschließlich geschirmte Leitungen zur Ansteuerung.. Die digitalen Ein- und Ausgänge sind für maximal 24Vdc 50mA ausgelegt.

Bild 1 - Typischer Digital Eingang



Strom zum Eingang bedeutet „an“. DIn_A ist der positive, DIn_B der negative Pol.

Bild 2 - Typischer Digital Ausgang



Ein „geschlossener“ Ausgangstransistor bedeutet „an“. DOut_A ist der positive, DOut_B der negative Pol.

Die analoge Masse (Pin1..Pin4) ist mit der digitalen Masse verbunden (RS485 GND and CAN GND). Um Masseschleifen zu vermeiden, ist diese Bezugsmasse fliegend. Eine externe Verbindung zur Erde ist vorzunehmen. Die maximal zulässige Spannung gegenüber Erde(Generatormasse/Gehäuse/PE) darf 1V nicht überschreiten.

Tabelle 2 - Belegung Steuerschnittstelle

Signal name	Neg	Pos	Typ	Beschreibung	Erläuterung
reserviert Analog In 1	1	14	Eingang 0..+10V	reserviert	
reserviert Analog In 2	2	15	Eingang 0..+10V	reserviert	
reserviert Analog Out 1	3	16	Ausgang 0..+10V	reserviert	
reserviert Analog Out 2	4	17	Ausgang 0..+10V	reserviert	
HV Puls Ein Din1	18	5	Eingang 18..30Vdc	Einschalten der Hochspannung mit 24Vdc	Nur im „Externen Modus“ verfügbar. Mit HV Freigabe und-verknüpft.
HV Freigabe Din2	19	6	Eingang 18..30Vdc	Freigabe der Hochspannung mit 24Vdc	Nur im „Externen Modus“ verfügbar. Gibt den internen DC-Zwischenkreis frei
reserviert Din3	20	7	Eingang 18..30Vdc	reserviert	
reserviert Din4	21	8	Eingang 18..30Vdc	reserviert	
Bereit DOut1	22	9	Ausgang open collector max. +30Vdc	Geschlossen, wenn der Hauptschalter geschlossen und die interne Hilfsspannung ok ist	
Fehler DOut2	23	10	Ausgang open collector max. +30Vdc	Geschlossen, wenn ein Fehler aufgetreten ist	undefiniert, wenn das Signal „Bereit“ (Dout1) fehlt
HV Ein Dout3	24	11	Ausgang open collector max. +30Vdc	Geschlossen, wenn die Hochspannung eingeschaltet ist	undefiniert, wenn das Signal „Bereit“ (Dout1) fehlt
HV Bereit DOut4	25	12	Ausgang open collector max. +30Vdc	Geschlossen, wenn die Hochspannung freigegeben ist.	Der DC Zwischenkreis ist eingeschaltet, undefiniert, wenn das Signal „Bereit“ (Dout1) fehlt
reserviert	13	-	-	reserviert	Reserviert. Kontakt offen lassen!!

Verriegelung (Interlock Schnittstelle)

Diese Schnittstelle muss mit externen Sicherheits- und/oder Not-Aus Kreisen verbunden werden. Es handelt sich um zwei unabhängige, potentialfreie Schaltkreise mit unterschiedlicher Wirkung für den Generator. Dadurch wird ein sicheres abschalten der Hochspannung im externen Fehlerfall gewährleistet. Die Verdrahtung erfordert eine SELV Sicherheitsverdrahtung, da die Signale ohne externe Erdung ohne Bezugspotential sind.

Tabelle 3 - Belegung Verriegelung (Interlock Schnittstelle)

Signalname	Hin-	Rück-	Typ	Beschreibung	Erläuterung
Interlock A -	1	2	Ausgang	Verriegelung A, negativer Zweig	Alternative Funktion: 12V zwischen Pin2(-)/Pin6(+) einspeisen, Pin1/Pin5 offen
Interlock B -	3	4	Ausgang	Verriegelung B, negativer Zweig	Alternative Funktion: 12V zwischen Pin4(-)/Pin8(+) einspeisen, Pin3/Pin7 offen
Interlock A +	5	6	Ausgang	Verriegelung A, positiver Zweig	
Interlock B +	7	8	Ausgang	Verriegelung A, positiver Zweig	
Shield	9			Generator Gehäuse	Kabelschirm hier anschließen.

Serielle RS485 Schnittstelle (Option)

Die serielle RS485 Schnittstelle ist an einer 9-poligen Sub-D Buchse verfügbar. Soweit diese Option konfiguriert ist, können alle verfügbaren Soll- und Istwerte gelesen und eingestellt werden. Die Kontaktbelegung entspricht dem Profi-BUS Standards. Die Masse der RS485 ist sowohl mit der Masse der CAN Schnittstelle als auch mit der Masse der Analogschnittstelle.

Tabelle 4 - Belegung RS485 Schnittstelle

Signalname	Pin	Typ	Beschreibung	Erläuterung
CASE	1		Gehäusemasse	Verbindung zum Generatorgehäuse
reserved	2		reserviert	nicht verwenden
Port B (P)	3	bidirektional 5V	RS485B Signal	positives Signal
reserved	4		reserviert	nicht verwenden
GND	5		Signalmasse	Bezugsmasse für Signale
+5	6	Ausgang +5V	+5V	Nur für BUS-Abschluss zu verwenden
reserved	7	-	reserviert	nicht verwenden
Port A (N)	8	bidirektional 5V	RS485A Signal	negatives Signal
reserved	9	-	reserviert	nicht verwenden

CAN-Bus Schnittstelle

Die CAN-Bus Schnittstelle ist an einem 9-poligen Sub-D Stecker verfügbar. Soweit diese Option konfiguriert ist, können alle verfügbaren Soll- und Istwerte gelesen und eingestellt werden. Die Kontaktbelegung entspricht dem CIA Standard. Die Masse der CAN Schnittstelle ist sowohl mit der Masse der RS485 als auch mit der Masse der Analogschnittstelle.

Tabelle 5 - Belegung CAN BUS

Signalname	Pin	Typ	Beschreibung	Erläuterung
reserved	1		reserviert	nicht verwenden
CAN low	2	bidirektional	invertiertes Signal	negatives CAN Signal (dominant Low)
CAN GND	3		Signalmasse	Bezugsmasse für Signale, verbunden mit Pin 6
reserved	4		reserviert	nicht verwenden
CAN SHLD	5		Gehäusemasse	Verbindung zum Generatorgehäuse
GND	6		Signalmasse (optional)	Bezugsmasse für Signale, verbunden mit Pin 3
CAN high	7	bidirektional	nicht invertiertes Signal	positives CAN signal (dominant high)
reserved	8		reserviert	nicht verwenden
VCC	9	5V	optional	nicht verwenden

HV Koaxialausgang

Je nach Ausführung ist der Ausgang für den Anschluss einer HV Koaxialleitung vorgesehen. Es dürfen nur koronaresistente Leitungen sowie der original HV Steckverbinder verwendet werden.

Tabelle 6 - Steckerbelegung HV Koaxstecker

Signalname	Pin	Typ	Beschreibung	Erläuterung
HV GND	Schirm		HV Rückleitung = HV Masse	direkt mit Gehäuse verbinden
HV Output	Seele	Ausgang	Hochspannungsausgang	Sicherheitsbestimmungen beachten

HV Transformatorausgang (Option)

Je nach Ausführung ist der Ausgang für den Anschluss eines externen HV Transformators vorgesehen. Es dürfen nur die original Zuleitungen angeschlossen werden.

Tabelle 7 - Belegung HV Transfoausgang

Signalname	Pin	Typ	Beschreibung	Erläuterung
protective earth	Gehäuse	-	G2000 PE (ist mit interner Schaltungsmasse gekoppelt)	Schirm ist beidseitig angeschlossen
transformer-	1-,2-	Ausgang	Hochstromanschluß mit hoher Frequenz	Unbedingt Kurzschlüsse zur Masse oder zu anderen Signalen vermeiden.
transformer+	1+,2+	Ausgang	Hochstromanschluß mit hoher Frequenz	Unbedingt Kurzschlüsse zur Masse oder zu anderen Signalen vermeiden.

HV Transformator Steuerschnittstelle (DIAG)

Diese Schnittstelle ist nur zur Steuerung des optionalen externen Hochspannungstransformators zu verwenden. Es dürfen keine anderen Verbindungen zu dieser Schnittstelle hergestellt werden. Ist kein Hochspannungstransformator angeschlossen dann ist Pin 3 mit Pin 4 zu verbinden (Standardkonfiguration ab Werk)

ACHTUNG! Kurzschlüsse von Pin1 oder Pin 2 zu anderen Signalen oder Masse können zu Strömen bis zu 5A führen.

Tabelle 8 - Belegung HV Transformator Steuerschnittstelle

Signalname	Pin	Typ	Beschreibung	Erläuterung
Fan-	1	output	G2000 internal GND	Do not use! Do not short circuit to any other GND or protective earth
Fan+	2	output	G2000 internal supply	Do not use! Do not short circuit to any other signal or GND
Temp-	3	-	Temperature sense -	Do not use. Short circuit to Pin4 if no transformer is connected.
Temp+	4	-	Temperature sense +	Do not use. Short circuit to Pin3 if no transformer is connected.
Shield	5	-	generator case	cable shield must be connected too on transformer side.

Technische Daten

Tabelle 9 - Elektrische Daten

Parameter	min.	typ.	max.	Einheit
Zwischenkreisspannung	0		300	V
Zwischenkreisstrom		6,7	7	A
HV Transformator Übersetzungsverhältnis, asymmetrischer Ausgang	1:17		1:33	
HV Transformator Übersetzungsverhältnis, symmetrischer Ausgang		1:20+20		
Maximale RMS Ausgangsspannung, asymmetrischer Ausgang	0		7(*)	kV
Maximale RMS Ausgangsspannung, symmetrischer Ausgang	0		+/-4(*)	KV
HV Transformator Ausgangsspannung (Option)	0		300	V
HV Transformator Ausgangsstrom (Option)	0		100	A

(*) Beim Anschluss von schwach gedämpften Lasten ist darauf zu achten, daß die Spannung den angegeben Wert nicht übersteigt!

Tabelle 10- Ausgangsfrequenzbereich

Parameter	min.	typ.	max.	Einheit
Einstellbarer Inverterfrequenz (Auflösung 1/f = 50ns)	4		500(*)1	kHz
Einstellbares Inverter Tastverhältnis	0		45	%
Einstellbare Paketmodulation, Einschaltdauer	0		1666(*)2	ms
Einstellbare Paketmodulation, Pausendauer	0		1666(*)3	ms

(*1) Diese Einstellung ist Abhängig von der Ausführung. In Sonderfällen kann die Frequenz intern limitiert sein, auch wenn man eine höhere Frequenz einstellt!

(*2) Für Dauerbetrieb kann irgend ein Wert > 0 eingestellt werden!

(*3) Für Dauerbetrieb auf 0 einstellen!

Betriebsbedingungen

Tabelle 11 - Betriebsbedingungen

Parameter	min.	typ.	max.	Einheit
Netzspannung	207	230	253	V
Netzfrequenz	48	50	62	Hz
Netzstrom		4	10	A
Temperaturbereich (Betrieb)	10		35	°C
Temperaturbereich (Lagerung)	0		70	°C
Maximale relative Luftfeuchte für den angegebenen Temperaturbereich			70	%

Betrieb

Sicherer Betrieb

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, folgen Sie unbedingt die Sicherheitsanweisung dieser Anleitung, insbesondere das Kapitel „Sicherheit“.

Angeschlossene Lasten müssen gegen unbeabsichtigtes und beabsichtigtes Berühren durch Abdeckungen geschützt werden. Lasten auf keinen Fall mit irgendeinem Körperteil oder Kleidungsstück in Berührung bringen.

Im Fernsteuermodus ist nochmals erhöhte Vorsicht geboten, da sich das Gerät dann nur noch durch die Sicherheitsvorrichtungen deaktivieren lässt, die möglicherweise aufstellungsbedingt nicht mehr zugänglich sind (z. B. wenn der Generator in einem Schaltschrank mit Abdeckung eingebaut ist).

ACHTUNG! Hochspannung! Lebensgefahr!

Bedieneinheit

Alle Bedienelemente befinden sich auf der Frontplatte des G2000.

Tastatur

Die Tastatur besteht aus 10 Tasten. Die Tasten F1..F6, TAB und EXIT werden für die Menüsteuerung benötigt. ON und OFF werden im Betriebsmodus „intern“ für das Einschalten der Hochspannung verwendet.

Digitales Potentiometer (value wheel)

Mithilfe des digitalen Potentiometers können die Einstellwerte in den verschiedenen Menüs verändert werden. Abhängig vom Parameter beschleunigt schnelles drehen die Werteänderung.

Netzschalter

Mit dem Netzschalter wird der G2000 eingeschaltet. Der Generator bleibt bei geöffneten Interlockkreisen zum Teil inaktiv, da im Einzelfall der gesamte Generator bis auf den Ruhestromkreis vom Netz getrennt wird.

Anzeige

Auf der Anzeige werden alle Einstellungen, sowie verfügbare Soll- und Istwerwerte in verschiedenen Menüs dargestellt.

Verwendung des Menüs

Allgemeine Informationen

Sofern die Hochspannung nicht freigegeben ist (intern oder extern), können alle Parameter ohne direkten Effekt verändert werden. Erst nach Einschalten der Hochspannung (beachte auch Anzeige HV-Aus/Bereit/Ein auf der Anzeige) werden die Änderungen auswirken.

Das Menü

Alle Menüs haben das gleiche Erscheinungsbild. Ein Menü ist stets vollständig auf einer Seite zu sehen. Aus dem nach dem Einschalten angezeigten Hauptmenü gelangt man jedes verfügbare Untermenü. durch Drücken einer der Tasten F1..F6. Es ist zum Teil auch möglich, Menüseiten aus anderen Untermenüseiten direkt ohne Anwahl des Hauptmenüs anzuwählen.

Titelzeile

In der Titelzeile wird angezeigt, wo man sich gerade befindet. Im Eingangsformular wird der Gerätenamen angezeigt.

Fußzeile

In der Fußzeile wird ein Erklärungstext angezeigt, der sich auf das Formular oder das gerade aktive Eingabefeld bezieht.

Datenfelder

In der linken Hälfte des Formulars gibt es bis zu sechs Datenfelder. Diese können reine Anzeigefelder oder Eingabefelder sein. Die einzelnen Dateneingabefelder lassen sich mit der TAB-Taste (Tabulator) durchwandern. Das jeweils aktive Dateneingabefeld wird durch einen schwarzen Hintergrund markiert. Wenn die TAB-Taste keine Wirkung hat, gibt es keine Eingabefelder im Formular. Wenn die Eingabe durch Kennwortschutz gesperrt ist, können die Menüpunkte zum Teil nicht ausgewählt werden.

Der Wert eines Dateneingabefelds lässt sich mit dem Drehgeber VALUE verändern. Wenn der VALUE-Drehgeber keine Wirkung hat, obwohl ein Feld aktiviert ist, wurde der zulässige Maximal- oder Minimalwert für das betreffende Datenfeld erreicht.

Bitte beachten Sie auch, daß je nach Konfiguration der tatsächlich durch den Generator darstellbare Wertebereich vom Einstellwert abweichen kann. Die technischen Grenzwerte können zum Beispiel durch den internen Inverter Controller begrenzt werden, um unsinnige oder gefährliche Betriebszustände zu vermeiden.

Der neu eingegebene Wert wird sofort gültig und im flüchtigen Speicher abgelegt. Beim Verlassen eines Datenfelds mit TAB oder EXIT wird der eingestellte Wert im Festwertspeicher gespeichert und bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten. Wird der Generator abgeschaltet, bevor der Wert durch Verlassen des Datenfeldes mit TAB oder EXIT verlassen wurde, so ist der Wert verloren.

Menü Optionen

In der rechten Hälfte des Formulars gibt es bis zu sechs Menü Optionen. Diese verweisen auf weitere Formular, die ihrerseits wieder Menü Optionen und Datenfelder enthalten. Die Menü Optionen werden mit den Funktionstasten F1..F6 ausgewählt. Mit der Taste EXIT gelangt man immer wieder zurück auf das Hauptformular.

Steuerung des G2000 über die Frontbedienelemente

Passwort eingeben

Wechseln Sie in das Menü Passwordeingabe. Mit der TAB-Taste lassen sich die einzelnen Werte für Passwordeingabe und Passwortänderung aktivieren. Mit dem VALUE-Drehgeber lassen sich die einzelnen Einstellungen verändern.

Mit der Taste EXIT gelangt man wieder zurück auf das Hauptformular. Beim Verlassen eines Datenfelds mit TAB oder EXIT wird der eingestellte Wert im Festwertspeicher gespeichert und bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.

Im Feld ZUG wird die momentane Zugriffsstufe angezeigt. 0 bedeutet keinen Zugriff auf Sollwerte, 1 bedeutet, daß der Zugriff auf die Sollwerte erlaubt ist.

Zum Entriegeln des Geräts ist im Feld ENT (Entriegelung) das richtige Passwort einzugeben. Der Wertebereich ist 0 bis 9999. Beim Verlassen des Felds mit TAB oder EXIT wird die Passworтеingabe angenommen. Bei Erfolg wird die Zugriffsstufe ZUG = 1 angezeigt. Das werksseitig vorgegebene Passwort ist 0.

Im Feld NEU kann ein neues Passwort eingegeben werden. Der Wertebereich ist 0 bis 9999. Der Wert 0 bedeutet, daß kein Passwort erwartet wird. Das Gerät lässt sich dann also nach dem Einschalten sofort verstellen.

Beim Verlassen des Felds mit TAB oder EXIT wird das neue Passwort angenommen. Bitte merken Sie sich die Passworтеinstellung gut, denn die Sollwerteinstellung lässt sich ohne Passworтеingabe nicht entriegeln.

ACHTUNG! Vergessen Sie das Passwort nicht. Es gibt auch werksseitig keine Möglichkeit, das Passwort zu deaktivieren, ohne eine speziell Software dafür aufzuspielen.

Den G2000 einschalten

Zum Einschalten müssen sowohl der Netzschalter in Position „1“ geschaltet werden, als auch die Interlockkreise geschlossen sein. Zum Thema Interlockkreise lesen Sie bitte auch den entsprechenden Abschnitt „Verriegelung (Interlock Schnittstelle)“

Sollwert eingeben

Stellen Sie sicher, daß der Passwortschutz nicht aktiviert ist.

Mit den Funktionstasten erreicht man verschiedene Formulare für die Einstellung der Sollwerte. Wechseln Sie innerhalb eines Menüs mit der TAB-Taste zwischen den einzelnen Werten (z. B. Zwischenkreisspannung, Pulsfrequenz und Tastverhältnis). Mit dem VALUE-Drehgeber lassen sich die einzelnen Sollwerte verändern.

Mit der Taste EXIT gelangt man wieder zurück auf das Hauptformular. Beim Verlassen eines Datenfelds mit TAB oder EXIT wird der eingestellte Wert im Festwertspeicher gespeichert und bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.

Menü Anzeigeeinstellungen

In diesem Menü lassen Sie Helligkeits-, Kontrast- und Spracheinstellungen vornehmen. Das Feld VER zeigt Ihnen die aktuelle Softwareversion an.

Hochspannung einschalten

Im internen Pulsmodus lässt sich die Hochspannung mit den Tasten ON und OFF einstellen. ON und OFF steuern zugleich die Freigabe des Zwischenkreis. ON und OFF sind unabhängig von den Menüs verfügbar.

Auf dem Hauptformular werden bei eingeschalteter Hochspannung die aktuellen Werte für Zwischenkreisspannung, -strom und -leistung angezeigt. Darunter werden mögliche Fehler angezeigt (FEH=...) und ob die Hochspannung eingeschaltet ist (HV=...) bzw. der Generator im externen Pulsmodus zur Abgabe der Hochspannung bereit ist.

Bemerkung: Je nach Einstellung kann es dazu führen, daß die Ausgangsspannung trotz vorherigem Abgleich nicht korrekt aufgebaut wird, und es zu einer Schwingung kommt. Der Grund dafür ist die Begrenzung des Ladestromes für den Zwischenkreis, der im gleichen Augenblick vom Inverter wieder entladen wird. Das Problem kann durch behelfsweise Reduktion des Tastverhältnis und anschließendes wieder hochsetzen umgangen werden. Diese Problem tritt im Fernsteuermodus nicht auf, wenn das Signal HV-Freigabe (Enable) wenigstens zwei Sekunden vor dem Einschalten (HV-On) gegeben wird.

Fernsteuerung

Hochspannung einschalten

Im Fernsteuermodus ist das Ein- und Ausschalten der Hochspannung unabhängig von den Einstellungen auf der Frontplatte und wird über die Signale der Steuerschnittstelle (oder CAN) kontrolliert.

ACHTUNG! In den Betriebsarten CAN-BUS oder Externer Pulsmodus sind die Tasten ON/OFF ohne Wirkung. Der CAN Bus lässt sich zwar jederzeit einschalten, jedoch kann er nur deaktiviert werden, wenn die CAN-Ansteuerung von außen unterbrochen wird, da das Protokoll ansonsten die Einstellung jederzeit wieder auf CAN zurückstellt.

Um die Hochspannung im Fernsteuermodus abzuschalten, kann nur der Netzschalter verwendet oder der Interlockkreis geöffnet werden.

Schnittstellensignale

Die Schnittstellensignale lassen eine elementare Zustandsdiagnose des G2000 durch ein externes Gerät zu.

Bereit (Ready)

Nach Ablauf der Initialisierung und nach Stabilisierung der Hilfsspannung ist dieses Signal aktiv.

Fehler (Fault)

Das Signal ist aktiv, wenn ein Fehler vorliegt. Ein entsprechender Fehler ist auf der Anzeige ablesbar.

HV Ein (HV On)

Diese Signal signalisiert die eingeschaltete Hochspannung.

HV Bereit (HV Ready)

Diese Signal signalisiert die Bereitschaft, daß die Hochspannung eingeschaltet werden kann

Betriebsarten

Es lassen sich durch die Kombination des internen Puls-Pause-Generators und der Wahl der Steuerquelle für das Ein- und Ausschalten der Hochspannung verschiedene Betriebsarten einstellen. Als Steuerquelle können alle drei Quellen (intern, extern und CAN (Option)) verwendet werden. Dabei steuern dann entweder die Tasten ON/OFF, die Steuersignale HVON und HV Enable der Steuerschnittstelle oder aber das CAN-Protokoll den Hochspannungsausgang.

Die Vorgehensweise ist unabhängig von der Steuerquelle so gewählt, daß das Signal ON das über die Einstellung Ton/Toff vorgegebene Impulsmuster freischalten. Durch die „und-Verknüpfung“ der Signale kann das Pulsmuster jederzeit wieder abgeschaltet werden, wird aber bei jedem Einschalten neu synchronisiert.

Konstantmodus (CW mode)

Für diese Betriebsart ist lediglich dafür zu sorgen, daß die Pulspause Toff auf 0 und die Pulsdauer Ton auf einen Wert > 0 eingestellt werden. Diese Betriebsart ist von Jeder Steuerquelle aus möglich.

Pulspaketsteuerung (Pulse packet mode)

Für diese Betriebsart werden Ton und Toff auf die gewünschten Werte eingestellt. Die resultierende Frequenz lässt sich durch $f = 1 / (\text{Ton} + \text{Toff})$ berechnen. Wenn Ton zu kurz ist, kann sich je nach Last die Hochspannung nicht nennenswert aufbauen.

Ist die interne Steuerquelle gewählt, so wird beim Einschalten mit Ton erst der Zwischenkreis geladen. Dadurch kann es zu dem im Abschnitt „Steuerung über die Frontbedienelemente/Hochspannung Einschalten“ beschriebenen Effekt der Schwingneigung kommen.

Externe schnelle Ansteuerung (external fast trigger mode)

Diese Betriebsart unterscheidet sich in Ihrer Vorgehensweise nicht von der vorherigen Paketsteuerung, jedoch wird durch die Wahl der externen Steuerquelle und der Art des Steuersignals ein Pulspaketsteuerung mit sehr schneller Reaktionszeit realisierbar. Das Signal HV Freigabe (HV Enable) wird für diesen Modus dauerhaft eingeschaltet. Die Hochspannung wird dann synchron mit dem Signal HV Ein (HV On) eingestellt. Sofern nun das Signal HV Ein länger als die über Ton eingestellte Zeit anhält, wird nach Ton abgeschaltet. Wählt man nun die Pausenzeit Toff so, daß das Steuersignal abgeschaltet wird, bevor Toff verstrichen ist, dann ergibt sich ein durch das Signal Ton „getriggertes“ Pulspaket definierter Länge. wählt man dagegen Toff zu 0, dann wird die Dauer des Pulspakets von der Länge des Signals Ton definiert.

In jedem Fall startet der Inverter synchron zum Signal Ton, so daß jedes Pulspaket gleich einschwingt.

Da die Reaktion auf das Signal Ton sehr schnell erfolgen soll, ist bei der Verdrahtung und dem Steuersignal darauf zu achten, daß es nicht zu Schwingungen am Steuereingang kommt.

CAN-Schnittstelle

Einleitung

Die Einstellungen des Menü können alternativ über den CAN-Bus vorgenommen werden. Hierzu bitte die dem Generator dann zusätzlich beiliegende CAN-Bus Anleitung lesen. Über den CAN-Bus lassen sich alle Parameter des G2000 mit Ausnahme der CAN Einstellungen verändern oder abfragen. Hierzu zählt auch die Passwordeinstellung. Für den CAN-Bus gibt es keine Passwordeinschränkungen.

CAN-Nachricht (message) Definition

Daten- und Address Typen

Alle Nachrichten beinhalten 64 bit Daten. Die Addresslänge ist 11bit (Standard Addresskennzeichen entsprechend CAN 2.0A).

Fließkommawerte

Fließkommawerte werden im 32-Bit IEEE-754 Format (LSB first) übertragen. Das niederwertige Byte wird zuletzt übertragen (little endian):

float-32	Address + 0	Address + 1	Address + 2	Address + 3
content	MMMM MMMM	MMMM MMMM	EMMM MMMM	SEEE EEEE

(M= Mantissen bit, E= Exponent bit und S= Vorzeichen bit)

Übertragungsrate

Die Übertragungsrate ist in der aktuellen Softwarerevision 125kBit/s. fest eingestellt, also nicht veränderbar.

Zeitabläufe

Alle Nachrichten werden unabhängig und periodisch übertragen. Die Wiederholrate der Übertragung muß dem Prozess angepasst werden. In jedem Fall benötigt der Generator ein Wiederholrate von mindestens 0,5Hz, also spätestens alle zwei Sekunden eine Nachricht. Wenn innerhalb der vorgegebene Zeit keine Nachricht erfolgt, schaltet der G2000 die Hochspannung ab, sofern er sich im CAN-Steuermodus befindet. Es wird ein entsprechender Fehler angezeigt.

Adressen (Identifier)

Die niedrigste Adresse ist analog zum CanOpen Standard die mit der höchsten Priorität. Bitte beachten Sie, daß einige Nachrichtenadressen direkt aufeinander folgen (z. B. 0x280/0x281,...).

Tabelle: Nachrichtenbezeichner

Adresse	Frame	Beschreibung
0x180 +n	Transmit 1	Status
0x200+n	Receive 1	Befehle
0x280 +n	Transmit 2	Istwerte des Zwischenkreises
0x281 +n	Transmit 3	Istwerte des Inverters
0x300 +n	Receive 2	Sollwerte des Zwischenkreises
0x301 +n	Receive 3	Sollwerte des Inverters
0x380 +n	Transmit 4	Istwerte Ausgang (reserviert)
0x381 +n	Transmit 5	Istwerte Pulspaketmodulation
0x400 +n	Receive 4	Sollwerte Ausgang (reserviert)
0x401 +n	Receive 5	Sollwerte Pulspaketmodulation

n=0x00..0x7e entspricht der 7bit Knotenadresse, einstellbar über das CAN Menü.
Transmit ist definiert zu vom Generator weg
Transmit ist definiert zu zum Generator hin

Nachrichteninhalte

Die Rahmen (Frames) entsprechen den PDO's des CanOpen Protokolls. Die Bezeichnerzuweisung ist festgelegt (fixed PDO-mapping). Die Knotennummer (niederwertige 7 Bits des Bezeichners) kann im CAN Menü eingestellt werden.

In den Folgenden Tabellen bedeutet w=schreiben (write), r=lesen (read), „-“ kein Zugriff

Tabelle: receive frame 1, Befehle

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	HV on	bit	w
1	HV enable, Aktiviert den Zwischenkreis	bit	w
2-6	reserviert	bit	-
7	Schreibschutz, wenn nicht gesetzt, können keine Nachrichten empfangen werden	bit	w
8	Betriebsart (reserviert)	unsigned char	-
16	Steuerquelle, 0=Frontplatte, 1=Intern, 2=Extern, 3=CAN-BUS	unsigned char	w
24-63	reserviert		-

Tabelle: receive frame 2, Sollwerte des Zwischenkreises

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Zwischenkreisspannung / V (U2)	float 32	w
32	Zwischenkreisstrom (reserviert)	float 32	-

Tabelle: receive frame 3, Sollwerte des Inverters

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Inverter Frequenz / kHz (f2)	float 32	w
32	Inverter Tastverhältnis / % (d2)	float 32	w

Tabelle: receive frame 4, Sollwerte Ausgang (reserviert)

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Ausgangsspannung / V (U3, reserviert)	float 32	-
32	Ausgangsstrom / A (I3, reserviert)	float 32	-

Tabelle: receive frame 5, Sollwerte Pulspaketmodulation

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Paket Pulslänge (Ton) / ms	float 32	w
32	Paket Pausenlänge (Toff) / ms	float 32	w

Tabelle: transmit frame 1- Status

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Bereitschaft (Ready)	bit	r
1	Fehler (Fault)	bit	r
2	HV-Ein (HV on)	bit	r
3	EV-Freigabe (HV enable)	bit	r
4-7	reserviert	bit	r
8	Betriebsart Operation mode (reserviert)	unsigned char	-
16	Steuerquelle, 1=Intern, 2=Extern, 3=CAN-BUS	unsigned char	r
24	Fehlerart	unsigned char	r
	0= kein Fehler		
	1= Temperatur (oder External Transfo Steuerleitung nicht angeschlossen)		
	2=Hilfsnetzteilfehler		
	3=Interner CAN-Bus gestört		
	4=reserviert		
	5=Gerätelüfter nicht angeschlossen		
	6=Schlüsselschalter offen (Option)		
	7=Interner CAN Timeout		
	8=Interlock		
	9=Externer CAN timeout, nur im Modus CAN-BUS „verfügbar“		
25-63		-	-

Tabelle: transmit frame 2, Istwerte des Zwischenkreises

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Zwischenkreisspannung / V (U2)	float 32	r
32	Zwischenkreisstrom (reserviert)	float 32	r

Tabelle: transmit frame 3, Istwerte Inverter

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Inverter Frequenz / kHz (f2)	float 32	r
32	Inverter Tastverhältnis / % (d2)	float 32	r

Tabelle: transmit frame 4, Istwerte Ausgang (reserviert)

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Ausgangsspannung / V (U3, reserviert)	float 32	-
32	Ausgangsstrom / A (I3, reserviert)	float 32	-

Tabelle: transmit frame 5, Istwerte Pulspaketmodulation

Bit	Beschreibung	Datentyp	Zugriff
0	Paket Pulslänge (Ton) / ms	float 32	r
32	Paket Pausenlänge (Toff) / ms	float 32	r

Die vom Generator gesendeten Werte können von den empfangenen abweichen, wenn diese Grenzwerte im Generator überschreiten..

Wartung

Der G2000 beinhaltet keine vom Kunden zu wartenden Elemente im Geräteinnern.

Von Zeit zu Zeit sind die Hochspannung führenden Bauelemente einer Sichtprüfung zu unterziehen und gegebenenfalls bei übermäßiger Verschmutzung zu reinigen. Ein Schmutzbelag kann zu unerwünschter Lichtbogenbildung führen. Zu stark gebogene oder geknickte Hochspannungsleitungen bergen die Gefahr eines Durchschlags mit nachfolgendem Kabelbrand und sind daher auszutauschen.

Die Luftfilter sind regelmäßig auf übermäßige Verschmutzung zu prüfen. Zum Filterwechsel die folgenden Abschnitte lesen.

Um den Gehäuseluftfilter zu wechseln, schalten Sie den G2000 aus und trennen ihn zur Sicherheit vom Netz und von der Last. Lösen Sie die vier Schrauben des seitlichen Metallgitters und ersetzen Sie den Filter mit dem original Ersatzfilter EBM-Papst Part No. FP1120T. Der Filter muss so eingesetzt werden, daß er nicht die Rotorblätter berührt. Das Metallgitter wieder befestigen und gegebenenfalls einen Testlauf machen.

Geräte mit externem HV Trafo haben an diesem einen zweiten Luftfilter. Dieser ist in einem Kunststoffrahmen direkt am Lüfter untergebracht. Schalten Sie den G2000 aus und trennen ihn zur Sicherheit vom Netz und von der Last. Heben Sie die Abdeckung des Kunststoffrahmens vorsichtig ab und tauschen die Filtermatte gegen die original EBM-Papst Part No. FP1120T aus. Der Filter muss so eingesetzt werden, daß er nicht die Rotorblätter berührt. Die Abdeckung wieder aufsetzen und darauf achten, daß diese nach der Montage nicht verspannt aufliegt. Ansonsten kann sich die Abdeckung dauerhaft verformen und im Laufe der Zeit von selber lösen. Gegebenenfalls einen Testlauf machen um festzustellen, ob die Filtermatte und die Abdeckung korrekt montiert sind.

Für eine Fehlersuche sind im Kapitel Fehlerbehandlung einige Hinweise gegeben. Im Zweifelsfall setzen Sie sich bitte mit dem Service von Redline in Verbindung.

Fehlerbehandlung

Bei der Fehlersuche ist in jedem Fall höchste Vorsicht geboten. Lesen Sie zuerst das Kapitel Sicherheit!

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an geschultes Fachpersonal. Führen Sie die Fehlersuche nicht alleine durch!

Tabelle 12 - Wie man Fehler Beheben kann

Symptom	Mögliche Ursache	Anmerkung
Keine Funktion obwohl der Hauptschalter an ist.	Fehlende Netzspannung oder Interlockkreis nicht geschlossen Interne Sicherung für das Hilfsnetzteil defekt	Überprüfen Sie die Zuleitungen und die Netzspannung sowie den Interlockeingang. Wenden Sie sich an den Service, es liegt möglicherweise ein gravierender Defekt vor.
Die Anzeige ist beleuchtet, aber das Menü wird nicht angezeigt	Kontrast falsch eingestellt.	Drücken Sie nacheinander EXIT, F2 (Anzeige Menü) und TAB. Nun mit dem Stellrad den Kontrast verändern
HV Ein wird angezeigt, aber es wird keine HV abgegeben	Inverterparameter (Zwischenkreisspannung, Tastverhältnis zu klein)	Parameter prüfen (TON muss größer als 0.2ms sein!)
Periodische Einbrüche der HV	Die Pulspause ist nicht auf 0 eingestellt	Pulspause auf 0 einstellen.
Keine HV im externen Betriebsmodus	Fehlendes HV pulse oder HV enable Signal oder Ton = 0.	Polarität und Pegel der Signale überprüfen. Ton >= 0,2ms im Menü
Nach dem Einschalten ist die HV direkt eingeschaltet	Fernsteuermodus aktiviert und HvEnable Signal liegt an.	Wenn nicht erwünscht, den Fernsteuermodus abschalten.
Keine Eingabe der Parameter möglich	Passwortschutz aktiviert.	Durch Passworтеingabe entriegeln
Anzeige FEH=TEMP	Dauerhafte Überlastung des Generators	Warten auf Wiedereinschalten nach Abkühlung. Leistungsabgabe verringern.
Anzeige FEH=TEMP	Lüfter sind abgedeckt oder der Luftfilter ist verschmutzt.	Öffnungen freihalten, ggf. Filter durch original Papst FP1120T ersetzen
Anzeige FEH=TEMP	Verbindung zum externen Trafo unterbrochen oder Kurzschlussbrücke nicht installiert.	Trafozuleitung bzw. Brücke an der Trafosteuerschnittstelle prüfen
Anzeige FEH=FAN	Option: Gerätelüfter blockiert	Gehäuselüfter und Filter überprüfen.
sporadische Anzeige FEH=CAN1-TIME	Interne Kommunikation ist gestört.	Die PE und Masseverbindungen überprüfen.
Anzeige FEH=CAN1-TIME	internal CAN error caused by defect	defect or unconnected wires refer to qualified service personnel
Im externen Trigger modus ist die Leistung zu gering	HV-Bereit ist nicht aktiviert	Mit ON die HV Bereitschaft aktivieren, dadurch wird der Zwischenkreis geladen.
Anzeige FEH=CAN2-TIME	Option: es erfolgt keine Kommunikation über den externen CAN Bus	Die CAN Einstellparameter prüfen. Der G2000 synchronisiert sich automatisch.
Anzeige FEH=Interlock	Einer der beiden Interlockkreise ist geöffnet	Interlockkreis schließen

Kontakt zu Redline

Telefonservice

Telefon 49/2401/805560, Telefax 49/2401/805569

E-mail Kontakt Adresse

support@redline-technologies.de

Internet Seite

www.redline-technologies.de

Geräte-Ansichten

Front- und Rückansicht mit internem Transformator

Bild 3 - Ansichten mit internem Transformator

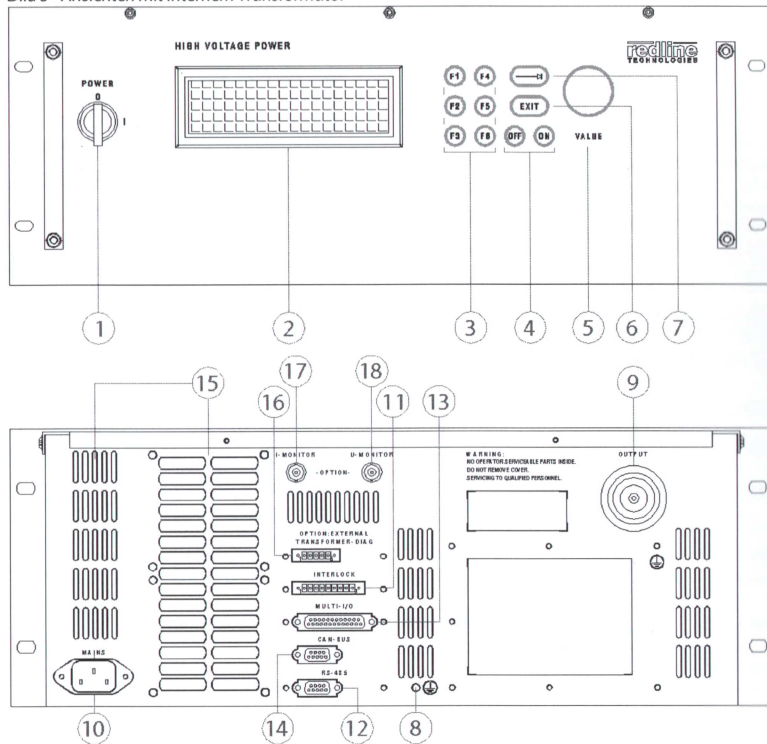


Tabelle 13 - Bedienelemente G2000 mit internem Transformator

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1	Hauptschalter	10	Netzeingang
2	Anzeigebildschirm	11	Interlock Schnittstelle
3	Menü Tasten (F1..F6)	12	RS485 Schnittstelle (Option)
4	Ein/Aus Taster (ON/OFF)	13	Steuerschnittstelle (Multi I/O)
5	Digitales Potentiometer (value wheel)	14	CAN-BUS Schnittstelle (Option)
6	EXIT Taste	15	Luftauslass
7	TAB Taste	16	Trafo Steuerschnittstelle (Option)
8	PE & Masse Anschluss (M5 Bolzen)	17	reserviert
9	HV Ausgang	18	reserviert

Front- und Rückansicht mit externem Transformator

Bild 4 - Ansichten mit externem Transformator

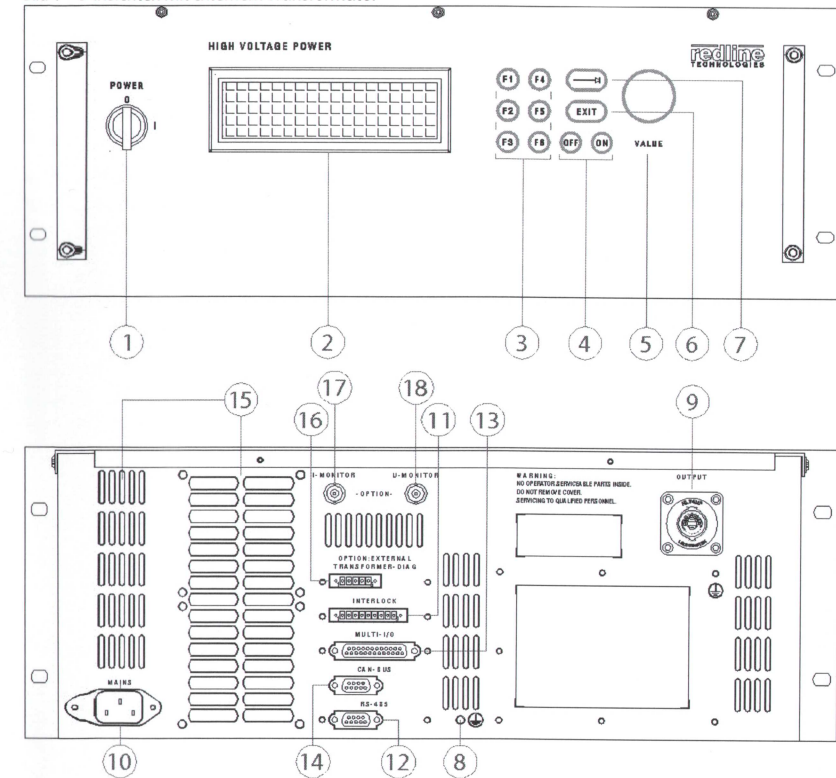


Tabelle 14 - Bedienelemente G2000 mit externem Transformator

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1	Hauptschalter	10	Netzeingang
2	Anzeigebildschirm	11	Interlock Schnittstelle
3	Menü Tasten (F1..F6)	12	RS485 Schnittstelle (Option)
4	Ein/Aus Taster (ON/OFF)	13	Steuerschnittstelle (Multi I/O)
5	Digitales Potentiometer (value wheel)	14	CAN-BUS Schnittstelle (Option)
6	EXIT Taste	15	Luftauslass
7	TAB Taste	16	Trafo Steuerschnittstelle (Option)
8	PE & Masse Anschluss (M5 Bolzen)	17	reserviert
9	Transformator Ausgang	18	reserviert

Externer Transformator (Option)

Bild 5 - Ansicht Externer Transformator (Option)

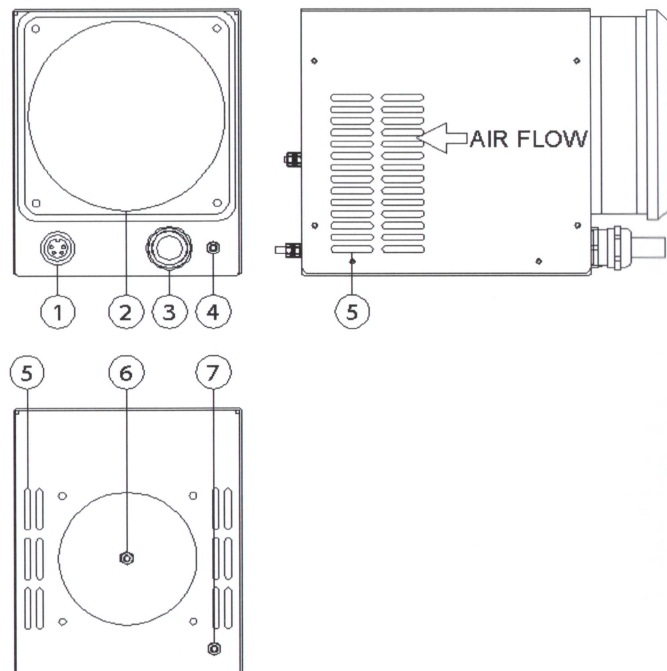


Tabelle 15 - Bedienelemente Externer Transformator

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1	Steuerschnittstelle	5	Luftauslass Schlitze
2	Lufteinlass mit Filtermatte	6	Hochspannungsanschluss
3	Transformator Eingang	7	Hochspannungsmasse und PE
4	PE & Masseanschluss optional		

Revisionen

Tabelle 16 - Revisionen

Nummer	Datum	Name	Änderungen
0	2007-01-15	WS	Original
1	2007-07-25	WS	Tabelle 2 -Steueranschlussbelegung korrigiert
2	2007-08-13	WS	Tabelle 2 -Polarität Steueranschluss Dout4 korrigiert
3	2007-10-11	WS	Ableitstromangabe entfernt Hinweis auf Brandgefahr in Abschnitt Anschluss der Last
4	2008-09-22	WS	Beschreibung des Fehlersignals auf der Steuerschnittstelle korrigiert
5	2011-07-26	wdc	in Handbuchformat umgewandelt, CAN-Schnittstelle eingebunden

